

## **6-mavzu: Klassik qidiruvdan foydalanib yechimlarni topish usullari.**

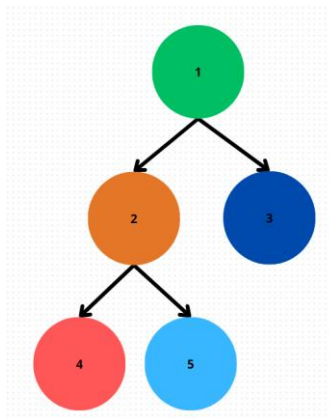
Reja:

- 1) Nodeterministik harakatlar yordamida qidirish.
- 2) Onlayn qidiruv agentlari va noma'lum muhitlar.
- 3) A\* qidiruv.

### **5.1 ) Nodeterministik harakatlar yordamida qidirish.**

Nodeterministik harakatlar tushunchasi zamonaviy sun'iy intellekt va kompyuter fanida qidiruv masalalarini hal qilishda keng qo'llaniladigan

yondashuvlardan biridir. Mazkur harakatlar algoritmlarida qidiruv jarayonida har bir bosqichda bir nechta tanlov mavjud bo'ladi va aniqlik bilan qaysi tanlov optimal yechimga olib borishini bilmaslik holati ko'zda tutiladi. Ushbu maqolada nodeterministik harakatlar yordamida qidiruv algoritmlari, ularning afzalliklari, kamchiliklari va qo'llash sohalari tahlil qilinadi.



Nodeterministik harakatlar tushunchasi. Nodeterministik harakatlar, aniqlik bilan qaysi natija yuzaga kelishini oldindan bilishning iloji bo'lmagan holatlar bilan tavsiflanadi. Masalan agent muhitdagi turli harakatlarni amalga oshirishi mumkin, lekin ushbu harakatlarning yakuniy natijalari haqida ma'lumot to'liq emas.

Nodeterministik harakatlarga 1-misol. Labirintdan chiqish muammosi. Labirintdan chiqish muammosi nodeterministik harakatlar yordamida qidiruvga klassik misol hisoblanadi. Bu jarayonda agent har bir qadamda bir nechta yo'nalishni tanlashi kerak bo'ladi, lekin har bir tanlov natijasida qaysi yo'l uni chiqishga olib borishini oldindan bilmaydi.

Agent yo'nalish tanlash qoidalarini, harakat natijalarini baholash va orqaga qaytish imkoniyati kabi elementlariga tayanadi.

Yo'nalish tanlash qoidalarida har bir nuqtada mavjud bo'lgan yo'nalishlarning ro'yxati aniqlanadi.

Harakat natijalarini baholashda har bir yo'nalishning natijasi noma'lum bo'lsa-da, ehtimollik asosida qaysi yo'lni tanlash yaxshiroq bo'lishi mumkinligi baholanadi.

Orqaga qaytish imkoniyatida noto'g'ri yo'l tanlangan bo'lsa, agent boshqaruvni qayta boshlash imkoniga ega bo'ladi.

Bu jarayon odatda quyidagi usullardan birini qo'llaydi.

Axborotsiz qidiruvda Agent labirintni har qanday qo'shimcha ma'lumotlarsiz, to'liq tekshirish orqali yechim izlaydi (masalan, chuqurlik bo'yicha yoki kenglik bo'yicha qidiruv).

Evristik qidiruvda Agent muhit haqida mavjud bo'lgan ma'lumotlarga asoslangan holda yo'nalishni tanlaydi (masalan, chiqish joyiga nisbatan masofani baholash orqali).

Nodeterministik xususiyat tufayli bu muammo samarali algoritmlar ishlab chiqishda qiyinchilik tug'diradi. Ammo bunday usullar orqali noaniq muhitlarda muvaffaqiyatli yechim topish mumkin bo'ladi.

Nodeterministik harakatlarga 2-misol. Robot to'siqlardan o'tishda turli strategiyalarni qo'llashi kerak bo'ladi. Lekin har bir strategiyaning muvaffaqiyat darajasi noaniq. Robototexnika sohasida nodeterministik harakatlar murakkab va dinamik muhitda robotning to'siqlardan muvaffaqiyatli o'tishini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Robot duch keladigan to'siqlar va harakatlarning natijalari haqida ma'lumot cheklangan bo'lishi yoki u umuman bo'lmasligi mumkin. Shu sababli robot turli strategiyalarni sinab ko'rishga majbur bo'ladi. Har bir strategiyaning muvaffaqiyat darajasi oldindan noaniq bo'ladi.

Robot harakatlarining nodeterministik xususiyatlari bular to'siqlarni aniqlash, strategiyalarni sinash va ehtimollik asosida tanlov. To'siqlarni aniqlashda robot

atrof-muhitdagi to'siqlarni sezadi, lekin to'siqning murakkabligi va xarakteristikasi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasligi mumkin.

Strategiyalarni qo'llashda robot turli harakat yo'nalishlari yoki strategiyalarini qo'llab ko'radi (masalan to'siqni chetlab o'tish, aylanib o'tish yoki yangi yo'l topish).

Ehtimollik asosida tanlovda har bir harakat natijasining muvaffaqiyat ehtimoli aniqlanmagan bo'lgani sababli, robot optimal strategiyani topish uchun bir nechta urinishlarni amalga oshiradi.

Qo'llaydigan algoritmlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak. Axborotsiz qidiruvda robot muhit haqida ma'lumotga ega emas va barcha yo'nalishlarni sinchkovlik bilan tekshiradi. Evristik yondashuvda robot mavjud cheklangan ma'lumotlardan foydalanib, har bir harakatning natijasini baholaydi va eng yaxshi variantni tanlashga harakat qiladi. Nodeterministik yondashuv robototexnikada robotning harakatlarni moslashtirish qobiliyatini oshiradi va noaniq sharoitlarda optimal yechimlarni topishga imkon beradi. Bu usul sanoat jarayonlarida, logistika va avtomatlashtirilgan tizimlarda keng qo'llaniladi.

Nodeterministik qidiruv jarayonida nodeterministik qidiruv algoritmlari harakatlarning natijalari to'liq aniqlanmagan muhitlarda yechimni topishga mo'ljallangan. Bu jarayon quyidagi asosiy bosqichlardan iborat bo'ladi:

Harakatlarni aniqlashda agent mavjud harakatlarning to'plamini baholaydi.

Qoida tanlashda har bir harakat qaysi sharoitda amalga oshirilishini belgilash.

Natijalarni baholashda harakat natijasida olinadigan yechimlarning mumkin bo'lgan holatlarini aniqlash.

Optimal yechim izlashda agentning har bir tanlovi optimal natijaga olib boradigan yo'lni topishga qaratiladi.

Algoritmarning afzalliklariga to'xtaladigan bo'lsak moslashuvchanligidir. Ya'ni noaniqlik mavjud bo'lgan muhitlarda samarali ishlaydi. Turli usullarga moslashishi yuqori samaradorligi hisoblanadi. Turli muammolar uchun umumiy algoritmik yondashuvni qo'llash imkonini beradi.

Algoritmarning kamchiliklari. Resursga talabchanligiva aniqlikning pastligi. Katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashni talab qiladi. Aniqlikning pastligi har bir harakatning natijasi noaniq bo'lgani uchun hisob-kitoblar murakkab bo'lishi mumkin.

Nodeterministik qidiruv algoritmlari turli sohalarda qo'llaniladi maslan o'yin nazariyasi, rejalashtirish tizimlari, robototexnika kabi sohalarda qo'llaniladi.

O'yin nazariyasida shaxmat, go kabi o'yinlarda qarshi tomonning harakatlarini oldindan bilib bo'ymaydi.

Rejalashtirish tizimlarida sun'iy intellekt yordamida murakkab rejalarni tuzishda qo'llaniladi.

Robototexnikada murakkab muhitlarda mustaqil harakat qiluvchi robotlarni boshqarishda ishlatiladi.

Nodeterministik harakatlar yordamida qidiruv algoritmlari noaniq muhitlarda yechim topish uchun samarali vositalardan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv noaniqlik sharoitida qarorlar qabul qilish va agentning moslashuvchanligini oshirishda katta ahamiyatga ega. Ammo bu algoritmlar resurs talabchan va murakkabligi tufayli har doim ham maqbul yechim bo'la olmaydi. Shunga qaramay nodeterministik yondashuvning kelajakda turli sohalarda keng qo'llanilishi kutilmoqda.

## 5.2 ) Onlayn qidiruv agentlari.

Onlayn qidiruv agentlari atrof-muhit to'g'risidagi to'liq ma'lumotga ega bo'lmasdan, harakatlar bajarilayotgan paytda qarorlar qabul qiladi. Bu agentlar har bir qadamni amalga oshirgan sayin atrof-muhitni kuzatib boradi va muammolarni hal qilish uchun strategiyani dinamik ravishda moslashtiradi.

Onlayn agentlarning qarorlarni dinamik ravishda qabul qilish, o'zgaruvchan ma'lumotlar bilan ishlash va agnostik strategiya kabi xususiyatlari bor. Qarorlarni dinamik ravishda qabul qilishda agent atrof-muhit haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmaganligi uchun faqat joriy kuzatuvlarga asoslanib qaror qabul qiladi.

O'zgaruvchan ma'lumotlar bilan ishlashda agent harakatni amalga oshirgach, atrof-muhit haqida yangi ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin va bu ma'lumotlar asosida keyingi qadamlarini o'zgartirishi kerak. Agnostik strategiyada agent muhitni to'liq bilmaganligi sababli, qidiruv strategiyasini oddiydan murakkabgacha o'zgartirishga majbur bo'ladi. Masalan tasavvur qilaylik agent tog'li hududda notanish yo'lni qidiraypti va u yo'ldan maqsadli joyga olib boradigan eng yaxshi marshrutni oldindan bilmaydi. Agent har bir qadamni amalga oshirganidan keyin atrof-muhitni kuzatib, to'siqlar yoki yangi imkoniyatlarni xotiraga joylaydi va o'z yo'lini o'zgartiradi. Noma'lum muhitlarda agentlar atrof-muhitni to'liq o'rganmagan bo'ladi. Ya'ni ular ko'plab noma'lum parametrlar bilan duch keladi. Bu sharoitda agentlar qidiruv jarayonini oldindan belgilangan rejaga asoslanmagan holda olib boradilar. Noma'lum muhitlarning xususiyatlariga to'xtalsak. Kutilmagan to'siqlar - bu agent yoki tizim qidiruv jarayonida oldindan bilmagan yoki kutmagan to'siqlar yoki muammolardir. Bunday to'siqlar noma'lum muhitlarda yoki dinamik atrof-muhitlarda ko'p uchraydi va agentning harakat strategiyasini o'zgartirishni talab qiladi. Kutilmagan to'siqlar agentning oldindan tayyorlagan rejasi uchun noma'lum bo'lgan har qanday yangi ma'lumot yoki fizik to'siq bo'lishi mumkin.

| Xususiyat        | Oflayn Qidiruv              | Onlayn Qidiruv               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Yechim jarayoni  | Avvaldan to'liq hisoblanadi | Harakat davomida hisoblanadi |
| Ma'lumot holati  | To'liq ma'lum               | Qisman yoki noma'lum         |
| Moslashuvchanlik | Past                        | Yuqori                       |
| Qo'llanilishi    | Statik muhit                | Dinamik va noma'lum muhitlar |

Kutilmagan to'siqlarning rejalashtirishga ta'sir qilish, dinamik qaror qabul qilish va muammolarni oldindan ko'ra olmaslik xususiyatlarini kuzatishimiz mumkin. Agent oldindan rejalashtirgan harakatini qayta ko'rib chiqishi va yangi yo'l tanlashi kerak bo'ladi. Agent to'siqni aylanib o'tish yoki uni yengish uchun tezkor qaror qabul qilishi kerak. Kutilmagan to'siqlar agent qidiruv jarayonida qaror qabul qilayotganida o'ta qiyinchilik tug'dirishi mumkin chunki agent to'siqni oldindan ko'ra olmaydi va unga tayyor emas xisoblanadi.

Masalan tasavvur qiling, robot noma'lum yo'lda harakatlanmoqda va uning yo'lida kutilmaganda daryo duch keldi. Robot bu to'siqni oldindan bilmagan va daryoni kesib o'tish yoki yangi yo'nalish izlash kerak bo'ladi.

Kutilmagan to'siqlarning jismoniy to'siqlar, atrof-muhitning o'zgarishi, ma'lumot yetishmasligi va tizimdagi xatoliklar turlariga ega. Bular misol qilib aytishimiz mumkinki

-Jismoniy to'siqlar - kutilmaganda yo'lni to'sib qo'ygan narsalar — daraxt, devor, yoki boshqa obyektlar.

- Atrof-muhitning o'zgarishida tabiat hodisalari — yog'ingarchilik, loyqa, qor va h.k.

- Ma'lumot yetishmasligida agentning sezuvchanligi cheklangan bo'lishi mumkin, bu esa atrofni to'g'ri baholashga imkon bermaydi.

- Tizimdagi xatoliklarda hisoblash yoki texnik muammolar agentning qidiruvni noto'g'ri olib borishiga olib kelishi mumkin.

## To'siqlarni matematik modellashtirish.

Kutilmagan to'siqlar Markov qaror qabul jarayoni orqali modellashtirilishi mumkin. bu yerda harakatning keyingi holati va ehtimoli kutilmagan sharoitlarga asoslanadi.

Bunday to'siqlar bilan qanday kurashishni o'rganish sun'iy intellekt agentlarini ko'proq moslashuvchan va mustahkam qiladi.

Cheklangan kuzatuvlar (Limited Observability) — bu agent yoki tizimning atrof-muhit haqidagi ma'lumotlarga to'liq ega bo'lmasligi holati. Bunda agent har bir harakat qilganda faqat qisman kuzatish orqali to'liq manzara shakllantira olmaydi. Cheklangan kuzatuvlar qidiruv jarayonini murakkablashtiradi, chunki agent noma'lum yoki noaniq holatlarda qaror qabul qilishi kerak.

To'siq bir nuqta sifatida tasvirlanadi, bir joylashuv koordinatasi  $P(x,y)$  yoki  $P(x,y,z)$

To'siq chiziq yoki egri chiziq sifatida modellashtiriladi. Tenglamasi

$$ax+by+c=0$$

Uch o'lchamli fazoda to'siqni ifodalshimiz uchun  $ax+by+cz+d=0$

To'siq biror hajmga ega bo'lgan geometrik shakl (doira, kvadrat, ko'pburchak yoki sfera) sifatida tasvirlanadi.

**Doira:**  $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$

**Sfera:**  $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=r^2$

Ikki o'lchamli ko'pburchak (2D) da agar ko'pburchak nnn ta qirraga ega bo'lsa, uning har bir qirradi chiziq tenglamasi bilan ifodalanadi.

$$a_i x + b_i y + c_i \leq 0, \quad i=1,2,\dots,n$$

Bu yerda  $a_i$   $b_i$  va  $c_i$  qirralarni aniqlovchi koeffitsiyentlar.



### 5.3) A\* qidiruv.

A\* ("A-yulduz" deb talaffuz qilinadi) - bu sun'iy intellekt va kompyuter fanida keng qo'llaniladigan yo'lni aniqlashning grafik algoritmi. U asosan joriy tugundan maqsad tugungacha borishning taxminiy bosib o'tgan yo'lini hisobga olgan holda grafikdagi ikkita tugun orasidagi eng qisqa yo'lni topish uchun ishlatiladi. Algoritmning asosiy afzalligi uning Dijkstra algoritmi kabi an'anaviy qidiruv algoritmlariga nisbatan ko'proq ma'lumotga ega holda grafikni o'rganish orqali optimal yo'lni ta'minlash qobiliyatidir.

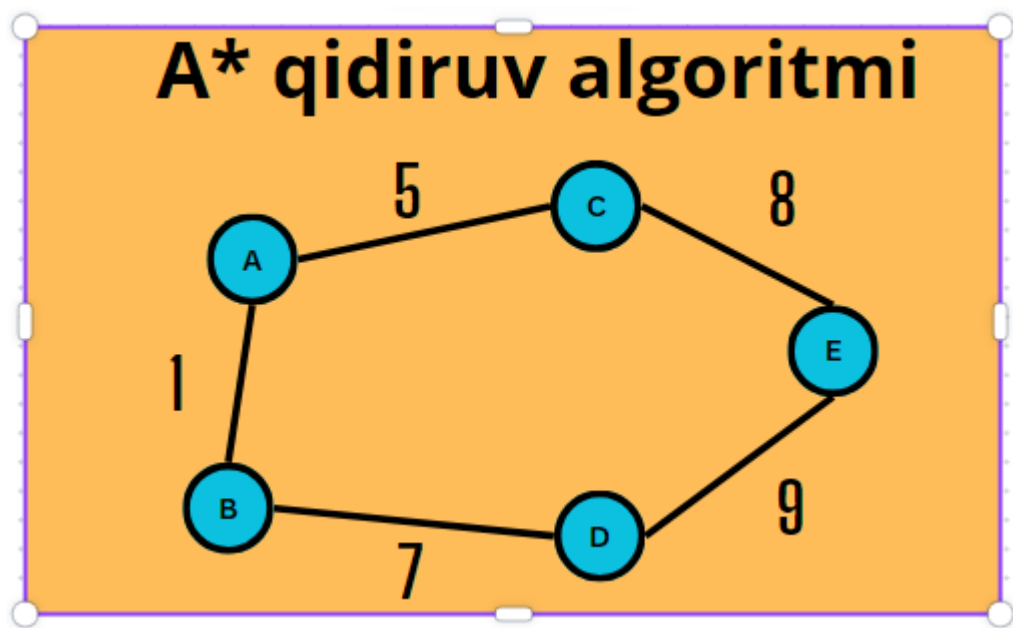
Algoritm A\* boshqa ikkita qidiruv algoritmining afzalliklarini birlashtiradi: Dijkstra algoritmi va Greedy Best-First Search. Dijkstra algoritmi singari A\* topilgan yo'l imkon qadar qisqa bo'lishini ta'minlaydi, ammo qidiruvni Greedy Best-First Searchga o'xshash evristik yo'nalish orqali samaraladorligi oshadi.  $h(n)$  bilan belgilangan evristik funksiya har qanday berilgan  $n$  tugunidan maqsad tugungacha borish yo'lini baholaydi.

A\* ning asosiy g'oyasi har bir tugunni ikkita parametr asosida baholashdan iborat:

1.  **$g(n)$** : boshlang'ich tugundan  $n$  tuguniga o'tish uchun umumiy qiymatlar. U tugun  $n$  chiquvchi qirralarning qiymatlar yig'indisini ifodalaydi.
  2.  **$h(n)$** :  $n$ -tugundan maqsadli  $n$ -tugungacha bo'lgan evristik darajasi (shuningdek, "baholash darajasi" deb nomlanadi). Ushbu muammoga xos evristik funksiya maqbul bo'lishi kerak, ya'ni u hech qachon maqsadga erishish uchun haqiqiy darajalarni oshirmaydi.  $n$  tugunining baholash funksiyasi  $f(n) = g(n) + h(n)$  sifatida aniqlanadi.
1. Topilgan, ammo o'rganilmagan tugunlarning ochiq ro'yxatini yaratish.
  2. O'rganilgan tugunlarni saqlash uchun yopiq ro'yxat yaratish.
  3. Ochiq ro'yxatga  $g$  boshlang'ich qiymati bilan boshlang'ich tugun qo'shish.

4. Ochiq ro'yxat bo'sh qolguncha yoki maqsadli tugunga yetguncha quyidagi amallarni takrorlash:
- a. Ochiq ro'yxatdagi eng kichik  $f$  qiymatiga ega tugunni (ya'ni, kichik  $g(n)$   $h(n)$  bo'lgan tugunni) topish.
  - b. Tanlangan tugunni ochiq ro'yxatdan yopiq ro'yxatga o'tkazish.
  - c. Tanlangan tugunning barcha haqiqiy vorislarini yaratish.
  - d. Har bir voris uchun  $g$ -qiymatini joriy tugunning  $g$  qiymati va joriy tugundan voris tugunga o'tish narxining yig'indisi sifatida hisoblab chiqadi. Yaxshiroq yo'l topilsa, trekerning  $g$ -qiymatini yangilash.
  - e. Agar izdoshlar ochiq ro'yxatda bo'lmasa, uni hisoblangan  $g$ -qiymati bilan qo'shish va uning  $h$ -qiymatini hisoblash. Agar u allaqachon ochiq ro'yxatda bo'lsa, yangi yo'l yaxshiroq bo'lsa, uning  $g$  qiymatini yangilash.
  - f. Siklni takrorlash.  $A^*$  algoritmi maqsadli tugunga erishilganda yoki ochiq ro'yxat bo'shatilganda tugaydi, bu boshlang'ich tugundan maqsad tugungacha bo'lgan yo'llarni ko'rsatmaydi.  $A^*$  qidiruv algoritmi robototexnika, video o'yinlar, tarmoq marshrutlash va dizayn muammolari kabi turli sohalarda keng qo'llaniladi. Chunki u samarali va grafiklar yoki tarmoqlarda optimal yo'llarni topa oladi.

Biroq algoritm to'g'ri ishlashi va optimal yechimni ta'minlashi uchun mos va maqbul evristik funksiyani tanlash juda muhimdir.



### Sun'iy intellektda A\* qidiruv algoritmi qanday ishlaydi?

A\* ("A" harfi deb talaffuz qilinadi) qidiruv algoritmi sun'iy intellekt va informatika sohasida mashhur va keng qo'llaniladigan grafik o'tish algoritmidir. U vaznli grafikda boshlang'ich tugundan maqsad tugungacha bo'lgan eng qisqa yo'lni topish uchun ishlatiladi. A\* - qidiruvni samarali boshqarish uchun evristikadan foydalanadigan ma'lumotli qidiruv algoritmi.

Algoritm o'rganiladigan tugunlarni saqlash uchun ustuvor navbat bilan boshlanadi. Shuningdek u ikkita ma'lumotlar tuzilmasini yaratadi  $g(n)$ : boshlang'ich tugundan  $n$  va  $h(n)$ gacha bo'lgan eng qisqa yo'lning resurslar hisobotini,  $n$  tugunidan maqsad tugungacha bo'lgan taxminiy resurslar hisoboti (evristik). Bu ko'pincha oqilona evristikdir, ya'ni u hech qachon maqsadga erishish uchun haqiqiy resurslar hisobotini oshirmaydi. Dastlabki tugunni ustuvor navbatga qo'yish va uning  $g(n)$  qiymatini 0 ga o'rnatish. Agar ustuvorlik navbati bo'sh bo'lmasa, eng past  $f(n)$  bilan tugunni ustuvorlik qatoridan olib tashlash zarur.  $f(n) = g(n) + h(n)$ . Agar o'chirilgan tugun maqsad tugun bo'lsa, algoritm tugaydi va yo'l topiladi. Aks holda, tugunni kengaytiring va uning qo'shnilarini yaratish. Har bir qo'shni tugun uchun uning boshlang'ich  $g(n)$  qiymatini hisoblash zarur, bu joriy tugunning  $g$  qiymatining

yig'indisi va joriy tugundan qo'shni tugunga o'tish xarajatlari. Agar qo'shni tugun ustuvor tartibda bo'lmasa yoki asl  $g(n)$  qiymati joriy  $g$  qiymatidan kichik bo'lsa, uning  $g$  qiymatini yangilaymiz va asosiy tugunni joriy tugunga o'rnatamiz. Qo'shni tugundan  $f(n)$  qiymatini hisoblaymiz va uni ustuvor navbatga qo'shamiz.

Agar sikl maqsad tugunni topmasdan tugasa, grafik boshidan oxirigacha yo'l yo'q.  $A^*$  samaradorligining kaliti uning har qanday tugunning maqsadiga erishish uchun qolgan resurslarni baholashni ta'minlaydigan  $h(n)$  evristik funksiyasidan foydalanishdir. Haqiqiy resurslar jamlanmasi  $g(n)$  ni evristik resurslar  $h(n)$  bilan birlashtirib, algoritm istiqbolli yo'llarni samarali o'rganadi, eng qisqa yo'lga olib kelishi mumkin bo'lgan tugunlarga ustuvorlik beradi. Shuni ta'kidlash kerakki,  $A^*$  algoritmining samaradorligi ko'p jihatdan evristik funksiyani tanlashga bog'liq. Qabul qilinadigan evristikalar algoritm har doim eng qisqa yo'lni topishini ta'minlaydi, ammo ko'proq ma'lumotli va aniq evristika tezroq konvergensiyaga va qidiruv maydonini qisqartirishga olib kelishi mumkin.

### **Sun'iy intellektda $A^*$ qidiruv algoritmining afzalliklari.**

$A^*$  qidiruv algoritmi sun'iy intellekt va muammolarni hal qilish jarayonlarida bir qancha afzalliklarni taqdim etadi.

- Optimal yechimda  $A^*$  maqbul evristik funksiya berilgan vaznli grafikda boshlang'ich tugundan maqsad tugungacha optimal (eng qisqa) yo'lni topishni ta'minlaydi. Ushbu optimallik eng qisqa yo'lni topish muhim bo'lgan ko'plab ilovalarda hal qiluvchi ustunlikni beradi.
- To'liqlilikda Agar yechim mavjud bo'lsa, grafik cheksiz resurslarga ega bo'lmasa,  $A^*$  uni topadi.
- Samaradorligida Agar samarali va maqbul evristik funksiya ishlatilsa,  $A^*$  samarali hisoblanadi. Evristika istiqbolli yo'llarga e'tibor qaratish va keraksiz izlanishlardan qochib, qidiruvni maqsadga yo'naltiradi,  $A^*$  ni kenglikdan birinchi qidirish yoki chuqurlikdan birinchi qidirish kabi notanish qidiruv algoritmlariga qaraganda samaraliroq qiladi.

- Ko'p qirralilikda  $A^*$  turli muammoli sohalarda, jumladan, yo'lni aniqlash, marshrutni rejalashtirish, robototexnika, o'yinlarni ishlab chiqish va boshqalar uchun keng qo'llaniladi. Ma'noli evristikani aniqlash mumkin ekan,  $A^*$  samarali yechimlarni topish uchun ishlatilishi mumkin.
- Optimallashtirilgan qidiruvda  $A^*$  kengaytirish uchun kichik  $f(n)$  qiymatiga ( $g(n)$  va  $h(n)$ ) ega tugunlarni tanlash uchun ustuvor tartibni saqlaydi. Bu birinchi navbatda istiqbolli yo'llarni o'rganishga imkon beradi, bu esa qidiruv maydonini kamaytiradi va tezroq konvergensiya olib keladi.
- Xotira samaradorligida ba'zi boshqa qidiruv algoritmlaridan farqli o'laroq, masalan, kenglik bo'yicha birinchi qidiruvdan  $A^*$  ustuvor navbatda faqat cheklangan miqdordagi tugunlarni saqlaydi, bu esa xotirani samaraliligini oshiradi, ayniqsa katta grafiklar uchun.
- Sozlanishi mumkin bo'lgan evristikada  $A^*$  ning ishlashi turli evristik funksiyalarni tanlash orqali yaxshi sozlanishi mumkin. Ko'proq ma'lumotli evristika tezroq konvergensiya va kamroq kengaytirilgan tugunlarga olib kelishi mumkin.
- Keng ko'lamda o'rganilganda  $A^*$  o'n yillik tadqiqotlar va amaliy qo'llanmalarga ega bo'lgan yaxshi tasdiqlangan algoritmdir. Ko'p optimallashtirish va variatsiyalar ishlab chiqilgan bo'lib, u ishonchli va tushunarli muammolarni bartaraf etish vositasiga aylantirildi.
- Veb-qidiruvda  $A^*$  veb-ga asoslangan yo'l qidirish uchun ishlatilishi mumkin, bu erda algoritm atrof-muhitdagi o'zgarishlarga yoki yangi paydo bo'lishiga qarab yo'lni doimiy ravishda yangilaydi, bu dinamik ssenariylarda real vaqtda qaror qabul qilish imkonini beradi.

### **Sun'iy intellektda $A^*$ qidiruv algoritmining kamchiliklari.**

$A^*$  (A harfi) qidiruv algoritmi sun'iy intellekt yo'llarini aniqlash va grafiklarni o'tish masalalarini hal qilishda keng qo'llaniladigan va kuchli usul bo'lsa-da, uning kamchiliklari va cheklovlari mavjud. Qidiruv algoritmining asosiy kamchiliklari quyidagilardan iborat:

- Evristik aniqlikda A\* algoritmining ishlashi ko'p jihatdan joriy tugundan tortib to evristik nomaqbul bo'lsa (haqiqiy resurslarni oshirib yubormasa) yoki nomuvofiq bo'lsa (uchburchak tengsizligini qanoatlantirsa) evristik funksiyaning to'g'riligiga bog'liq. A\* optimal yo'lni topa olmasligi yoki zarur bo'lgandan ko'ra ko'proq tugunlarni o'rganishi mumkin. Bu uning samaradorligi va aniqligiga ta'sir qiladi.
- Xotiradan foydalanishda A\* o'rganilgan yo'llarni kuzatib borish uchun barcha tashrif buyurilgan tugunlarni xotirada saqlashni talab qiladi. Xotiradan foydalanish ba'zan muhim muammoga aylanishi mumkin. Ayniqsa keng qidiruv maydoni yoki cheklangan xotira resurslari bilan ishlashda.
- Vaqt murakkabligida A\* odatda samarali bo'lsa-da, uning vaqt murakkabligi keng qidiruv maydonlari yoki grafiklar uchun tashvish tug'dirishi mumkin. Eng yomon holatda, agar evristik muammoga mos kelmasa, A\* optimal yo'lni topish uchun eksponent ravishda ko'proq vaqt talab qilishi mumkin.
- Belgilangan manzildagi muammoda Muayyan ssenariylarda A\* algoritmi belgilangan hududga yetib borishdan oldin belgilangan joydan uzoqda joylashgan tugunlarni o'rganishi kerak. Bu muammo evristik qidiruvni maqsadga erta samarali yo'naltirishi kerak bo'lganda yuzaga keladi.
- Xarajatlarni bog'lashda A\* bir nechta tugunlar bir xil f qiymatiga (haqiqiy xarajat va evristik xarajat yig'indisi) ega bo'lganda qiyinchiliklarga duch keladi. Amaldagi strategiya topilgan yo'lning optimalligi va samaradorligiga ta'sir qilishi mumkin. To'g'ri ishlov berilmasa, bu keraksiz tugunlarni o'rganishga olib kelishi va algoritmni sekinlashtirishi mumkin.
- Dinamik muhitdagi murakkablikda Qidiruv vaqtida qirralarning yoki tugunlarning narxi o'zgarishi mumkin bo'lgan dinamik muhitda A\* mos kelmasligi mumkin, chunki u bunday o'zgarishlarga yaxshi moslashmaydi. Noldan qayta shakllantirish hisoblash uchun qimmat bo'lishi mumkin va D\* (Dinamik A\*) algoritmlari buni hal qilish uchun mo'ljallangan.
- Cheksiz fazoda mukammallikda A\* cheksiz holat fazosida yechim topa olmasligi mumkin. Bunday hollarda, u yechim topmasdan, tobora ortib borayotgan

tugunlarni o'rganib, cheksiz ishlashi mumkin. Ushbu kamchiliklarga qaramay, A\* hali ham mustahkam va keng qo'llaniladigan algoritmdir, chunki evristik funksiya yaxshi ishlab chiqilgan va qidiruv maydoni boshqarilsa, ko'plab amaliy vaziyatlarda optimal yo'llarni samarali topishi mumkin. A\* ning ayrim cheklovlarini yumshatish uchun turli xil variantlar taklif qilingan.

### **Mavzuni mustahkamlash uchun savollar.**

1. Nodeterministik harakatlar qanday holatlarda qo'llaniladi va ularning afzalliklari nimalardan iborat?
2. Onlayn qidiruv agentlari qanday ishlaydi va ular qanday ma'lumotlarga asoslanib qaror qabul qiladi?
3. Noma'lum muhitlarda qidiruv agentlari qanday strategiyalardan foydalanadi?
4. Kutilmagan to'siqlar qidiruv jarayonida qanday qiyinchiliklar tug'diradi?
5. Cheklangan kuzatuvlar agentning qaror qabul qilish jarayoniga qanday ta'sir qiladi?
6. O'zgaruvchan atrof-muhit qidiruv agentining qidiruv strategiyasini qanday o'zgartiradi?
7. Evristik qidiruv qanday hollarda samarali va u qanday afzalliklarga ega?
8. Genetik algoritmlar nodeterministik qidiruvda qanday ishlaydi?
9. *A algoritmi qanday ishlaydi va u qaysi muammolarni samarali hal qiladi?\**
10. Nodeterministik qidiruv qanday qadamlarni o'z ichiga oladi va uning asosiy bosqichlari qanday?



## **Mavzuga oid testlar.**

### **1) Nodeterministik qidiruv jarayonida har bir bosqichda nima yuz beradi?**

- A) Bir nechta tanlov mavjud bo'lib, qaysi tanlov optimal ekanligi noma'lum
- B) Har bir tanlov aniq natija beradi
- C) Faqat bitta tanlov mavjud
- D) Qidiruv jarayoni tugatiladi

### **2) Qaysi turdagi muhitda agent harakat qilayotgan paytda atrof-muhit o'zgarib boradi?**

- A) Deterministik muhit
- B) Qisman ma'lum muhit
- C) Qisman kuzatiladigan muhit
- D) O'zgaruvchan muhit

### **3) Onlayn qidiruv agentlari qanday ishlaydi?**

- A) Oldindan tayyorlangan reja asosida
- B) To'liq kuzatiladigan muhitda
- C) Har bir qadamda qaror qabul qilayotganda muhitni kuzatish orqali
- D) Statik muhitda

### **4) Kutilmagan to'siqlar qidiruv jarayonida qanday ta'sir ko'rsatadi?**

- A) Agent rejani o'zgartirishi yoki qayta ko'rib chiqishi kerak bo'ladi
- B) Agent to'siqni chetlab o'tmaydi
- C) Agent to'siqlarni osonlik bilan aylanib o'tadi
- D) To'siqlar agentning qarorlariga ta'sir qilmaydi

### **5) Cheklangan kuzatuvlar agentning qaror qabul qilish jarayonida qanday qiyinchilik tug'diradi?**

- A) Har bir qadamda to'liq ma'lumot olish qiyin bo'lmaydi
- B) Agent faqat qisman ma'lumot asosida qaror qabul qiladi
- C) Agent har bir qadamda barcha muhitni kuzatadi

D) Har bir qadamda agent to'liq ko'rish qobiliyatiga ega bo'ladi

**6) Markov qaror jarayoni qaysi sharoitlarda qo'llaniladi?**

A) Faqat deterministik muhitda

B) Harakatlarning natijasi har doim bir xil bo'lsa

C) Atrof-muhit to'liq kuzatilsa

D) Harakat natijalari ehtimolliklarga asoslangan bo'lsa

**7) Genetik algoritmlar qanday asosiy operatsiyalar orqali ishlaydi?**

A) Mutatsiya va qayta tiklash

B) Rejalarni qayta baholash

C) Tanlash, chatishtirish va mutatsiya

D) Faqat bir nechta tanlov asosida

**8) O'zgaruvchan atrof-muhit qanday muhit hisoblanadi?**

A) Doimiy o'zgarib turadigan muhit

B) Doimiy statik bo'lib qoluvchi muhit

C) To'liq ma'lum muhit

D) Ma'lumot yetishmaydigan muhit

**9) Evristik qidiruv qachon samarali hisoblanadi?**

A) Muammoning optimal yechimiga tez yetib borish zarur bo'lganda

B) Qidiruv jarayoni tasodifiy bo'lganda

C) Faqat qisman kuzatiladigan muhitda

D) Agentda to'liq ma'lumot bo'lganda

**10) A algoritmining asosiy afzalligi nimada?\***

A) U optimal yo'lni topa oladi

B) U faqat qisman ma'lumotlar bilan ishlaydi

C) U resurslarni kam talab qiladi

D) U harakatlarni oldindan rejalashtiradi

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Savol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Javob | A | D | C | A | B | D | C | A | D | C  |

### **Mavzuni mustahkamlash bo'yicha topshiriqlar.**

1. Nodeterministik harakatlar yordamida biror qidiruv jarayonini tasvirlaydigan daraxtni chizing. Har bir bosqichda tanlovlar va ularning natijalarini ko'rsating. Qaysi yo'l optimal yechimga olib borishini qanday bilasiz?
2. Oddiy nodeterministik muhit uchun qidiruv algoritmini dasturlang. Masalan, labirintda harakatlanayotgan agentning har bir qadamda tanlov qilishi va noma'lum harakat natijalariga qarab yo'lini yangilashi kerak bo'lsin.
3. Noma'lum yoki qisman ma'lum muhitda qaror qabul qilish jarayonini tahlil qiling. Muammo misolini oling va qidiruv jarayonida qanday noaniqliklar mavjudligini tushuntiring.
4. O'zgaruvchan atrof-muhitda qidiruv agenti uchun Markov qaror jarayonini (MDP) qo'llang. Agentning harakatlari qanday ehtimolliklarga asoslangan bo'ladi va qaysi qadamlar eng samarali bo'lishi mumkinligini hisoblang.
5. O'zgaruvchan muhitda ishlaydigan reaktiv agentni modellashtiring. Ushbu agent atrof-muhit o'zgarishlariga qanday javob berishini ifodalovchi oddiy algoritm yarating va natijalarni baholang.
6. Genetik algoritmlar orqali nodeterministik muammoni hal qilish jarayonini tasvirlang. Tanlov, chatishtirish va mutatsiya jarayonlarini qaysi vaziyatlarda ishlatish samarali ekanini tushuntiring.
7. Cheklangan sezish va kuzatish imkoniyatlari bo'lgan agent uchun qidiruv jarayonini modellashtiring. Qanday qilib agent faqat qisman kuzatuvlar asosida samarali qaror qabul qilishi mumkinligini tahlil qiling.
8. Nodeterministik harakatlar bilan bog'liq masalalarda evristik algoritmlar qanday ishlashini misol orqali tushuntiring. Eng yaxshi birinchi qidiruv (BFS) va A\* algoritmlarini taqqoslang.
9. Onlayn qidiruv agenti qanday holatlarda samarali ishlashi mumkinligini misol bilan ko'rsating. Agent har bir qadamda qanday qilib qaror qabul qilishini tushuntiring.

10. O'zgaruvchan atrof-muhitda agentning qidiruv jarayonini qanday moslashtirish mumkinligini tahlil qiling. Har bir qadamda atrof-muhitning o'zgarishini hisobga oladigan qidiruv strategiyasini yarating.